

《数学物理方法》期末考试试题

Bessel 函数的递推公式:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [x^\nu J_\nu(x)] &= x^\nu J_{\nu-1}(x), & \frac{d}{dx} [x^{-\nu} J_\nu(x)] &= -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x), & \nu J_\nu(x) - x J'_\nu(x) &= x J_{\nu+1}(x), \\ \nu J_\nu(x) + x J'_\nu(x) &= x J_{\nu-1}(x), & J_{\nu+1}(x) + J_{\nu-1}(x) &= \frac{2\nu}{x} J_\nu(x), & J_{\nu-1}(x) - J_{\nu+1}(x) &= 2 J'_\nu(x) \end{aligned}$$

一、填空题

1. 长为 l 的均匀杆, 侧面绝缘, $x=0$ 端保持恒温 T_0 , $x=l$ 端绝热, 则此一维热传导问题在 $x=l$ 端的边界条件为().

2. $u_{xx} + 2u_{xy} + 2u_{yy} = 0$ 的特征方程是(), 取变换()可将原方程化为标准形式.

3. 与勒让德方程相关的本征值问题 $\begin{cases} (1-x^2)y''(x) - 2xy'(x) + \nu(\nu+1)y(x) = 0 \\ |y(\pm 1)| < +\infty \end{cases}$ 的本征值是(), 相应的本征函数为().

4. 写出达朗贝尔公式(), 定解问题 $\begin{cases} u_t = \frac{1}{4}u_{xx}, & -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = e^{-x^2}, & -\infty < x < \infty \\ u_t(x, 0) = xe^{-x^2}, & -\infty < x < \infty \end{cases}$ 的解为().

5. 设 m 是正整数, 则 Bessel 方程 $r^2 R''(r) + rR'(r) + (r^2 - m^2)R(r) = 0$ 的通解是 $R(r) = ()$.

6. 设 m 是正整数, 则方程 $\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) - m^2 R(\rho) = 0$ 的通解是 $R(\rho) = ()$.

7. $\int x J_0(x) dx = ()$, 其中 $J_0(x)$ 是零阶的 Bessel 函数.

二、解答下列各题

1. 以勒让德多项式为基, 在 $[-1, 1]$ 上把 $f(x) = 1 + 3x + x^2$ 展开为广义的 Fourier 级数.

2. 利用 **Fourier 变换** 求解下面的定解问题, 写出反演表达式即可.

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} & (-\infty < x < \infty, t > 0), \\ u(x, 0) = \varphi(x) & (-\infty < x < \infty), \\ u_t(x, 0) = 0 & (-\infty < x < \infty). \end{cases}$$

三、解答下列各题

1. 设 m 为正整数, $\lambda > 0$. 试利用变换 $r = \sqrt{\lambda} \rho$, 将方程 $\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\lambda \rho^2 - m^2)R(\rho) = 0$ 化成标准的 Bessel 方程, 并写出此方程的通解.

2. 利用变换 $u(x, t) = V(x, t) + W(x)$ 可将定解问题
$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} - 2, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 1, & t > 0 \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0, & 0 < x < l \end{cases}$$
, 化

为关于 $V(x, t)$ 的定解问题, 且相应的方程和边界条件都是齐次的. 请求出 $W(x)$ 的表达式(必须写出求解过程).

四、解答下列各题

1. 试取变换 $\begin{cases} \xi = y - 8x \\ \eta = y + 2x \end{cases}$, 用复合函数求导的方法将方程 $u_{xx} + 6u_{xy} - 16u_{yy} = 0$ 化为

标准形式并求其通解.

2. 将球坐标系下的 Laplace 方程:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0.$$

分离变量, 即得到各一元函数所满足的常微分方程即可; 并将得到的关于 θ 的常微分方程化为勒让德方程.

五、解答下列各题

1. 利用分离变量法求解下面的定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ v|_{x=0} = 0, v|_{x=\pi} = 0, \\ v|_{t=0} = \sin x + \sin 2x. \end{cases}$$

2. 根据上题中所求出的本征函数, 利用固有函数法求解下面的定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + 1, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ w|_{x=0} = 0, w|_{x=\pi} = 0, \\ w|_{t=0} = 0. \end{cases}$$